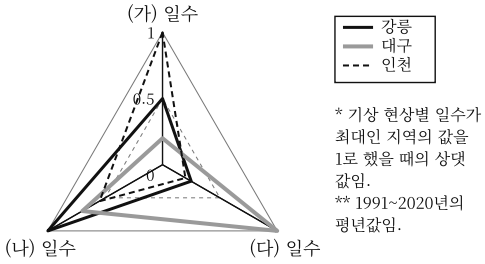
1. 다음 자료의 (가)~(다)에 해당하는 기상 현상으로 옳은 것은? [2점]

> 기상 현상별 일수는 특정 기상 현상이 발생하거나 특정 조건을 만족하는 날의 일수를 산출한 것이다. 이 중 강수 일수는 일 강수량이 0.1 mm 이상, 열대야 일수는 밤 최저 기온이 25℃ 이상, 한파 일수는 아침 최저 기온이 영하 12℃ 이하인 날의 연중 일수이다.

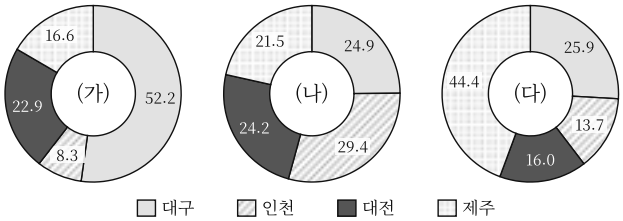
<세 지역의 기상 현상별 일수의 상댓값>



* 기상 현상별 일수가 최대인 지역의 값을 1로 했을 때의 상댓값임.
** 1991~2020년의 평년값임.

	(가)	(나)	(다)
①	강수	열대야	한파
②	강수	한파	열대야
③	한파	강수	열대야
④	한파	열대야	강수
⑤	열대야	강수	한파

2. 그래프는 (가)~(다) 기후 현상의 지역별 발생 비율을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, (가)~(다)는 각각 열대야, 폭염, 황사 중 하나임.) [3점]



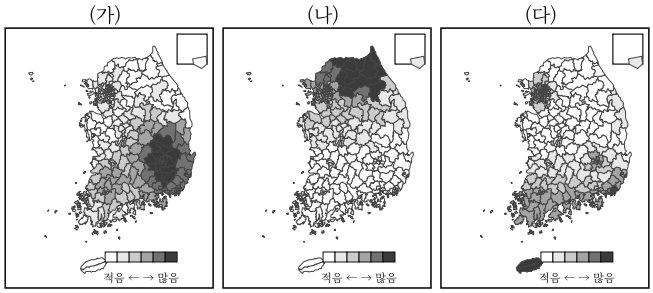
* 각 기후 현상별 발생 일수 합을 100%로 했을 때, 각 지역이 차지하는 비율임.
** 1991~2020년의 평년값임.
(기상청)

<보 기>

ㄱ. 열대야 발생 일수는 대구가 제주보다 많다.
ㄴ. 폭염은 황사보다 네 지역 중 발생 일수 비율의 1위와 4위 간 차이가 크다.
ㄷ. (다)는 밤 최저 기온이 25℃ 이상인 현상을 말한다.
ㄹ. (가)는 (나)보다 봄철 발생 빈도가 높다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

3. 지도는 세 기후 현상의 연간 일수 분포를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, (가)~(다)는 각각 열대야, 폭염, 한파 중 하나임.) [2점]



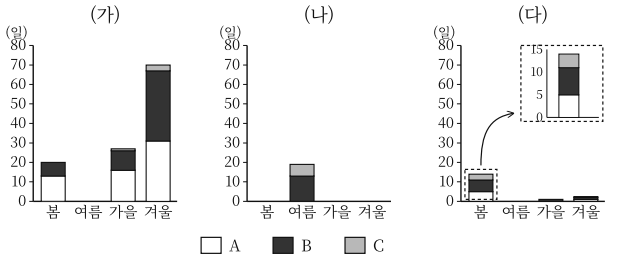
* 1991~2020년의 평년값임.
(기상청)

<보 기>

ㄱ. (나)는 남고북저형 기압 배치가 나타나는 계절에 잘 발생한다.
ㄴ. 열섬 현상이 심화되면 서울은 (다) 일수가 증가한다.
ㄷ. (가)가 주로 발생하는 계절은 (나)가 주로 발생하는 계절보다 평균 상대 습도가 높다.
ㄹ. 제주는 대구보다 폭염 일수가 많다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4. 그래프는 (가)~(다) 기상 현상의 계절별 발생 일수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가)~(다)는 각각 서리, 열대야, 황사 중 하나이고, A~C는 각각 대관령, 서울, 울릉도 중 하나임.) [3점]



* 계절별 발생 일수는 A~C 지점의 발생 일수를 모두 합한 것임.
** 1991~2020년의 평년값임.

① (가)는 편서풍을 타고 우리나라 쪽으로 날아온다.
② (나)가 발생하지 않는 기간은 무상 기간과 일치한다.
③ (다)가 봄에 발생한 일수는 울릉도가 서울보다 많다.
④ (가)는 (나)보다 냉방용 전력의 수요를 급증시킨다.
⑤ (가)~(다) 기상 현상의 총 발생 일수는 대관령이 울릉도보다 많다.

5. 다음 글의 (가) 현상이 지속될 경우, 우리나라에서 나타날 변화에 대한 추론으로 적절한 것은? [2점]

전통적으로 우리나라는 1년을 24절기로 구분하였다. 선조들은 24절기를 기준으로 농사를 지어 왔으며 그에 맞는 세시 풍속도 발달하였다. 하지만 최근 (가) 현상으로 24절기의 기온이 변화하면서 재배 기간, 파종 및 수확 시기의 변화 등 농업에 큰 영향을 미치고 있다.

< 주요 절기의 기온 변화 >

절기	날짜	기온 변화(℃)*
청명(淸明): 농사를 준비함.	4월 5일 ~ 6일	+ 3.4
소만(小滿): 농사를 시작함.	5월 21일 ~ 22일	+ 2.4
망종(芒種): 곡식의 씨를 뿌림.	6월 6일 ~ 7일	+ 1.9
하지(夏至): 낮이 가장 김.	6월 21일 ~ 22일	+ 1.6
상강(霜降): 서리가 내림.	10월 23일 ~ 24일	+ 2.1
동지(冬至): 밤이 가장 김.	12월 22일 ~ 23일	+ 4.1

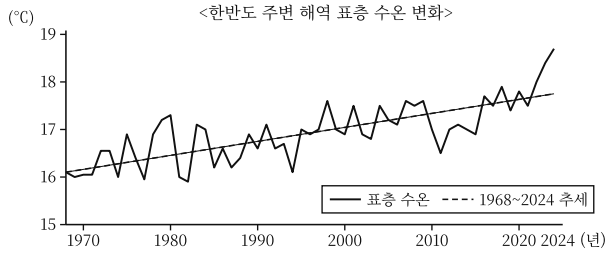
* 기온 변화는 과거(1912 ~ 1940년)와 비교한 최근(1991 ~ 2020년) 평균 기온의 변화임.

① 봄꽃의 개화 시기가 빨라질 것이다.
② 하천의 결빙 일수가 증가할 것이다.
③ 한류성 어족의 어획량이 증가할 것이다.
④ 농작물의 재배 북한계선이 남하할 것이다.
⑤ 서리가 내리지 않는 기간이 짧아질 것이다.

6. 다음 자료의 현상이 지속될 경우 우리나라에서 나타날 변화로 옳은 것은? [2점]

국립수산과학원에서 발표한 자료에 따르면, 지난 57년간(1968~2024년) 한반도 주변 해역의 표층 수온은 1.58 ℃ 상승하여, 같은 기간 전 지구 평균 표층 수온의 상승 폭(0.74℃)보다 2배 이상 빠르게 상승한 것으로 나타났다.

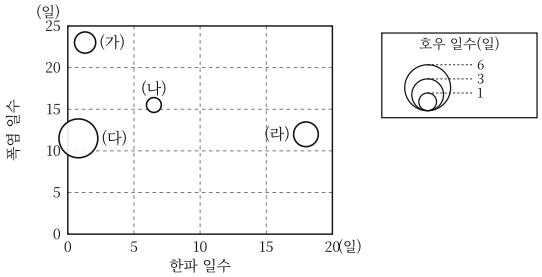
<한반도 주변 해역 표층 수온 변화>



① 강릉의 서리 일수가 증가할 것이다.
② 벚꽃 축제인 군항제 개최 시기가 빨라질 것이다.
③ 지리산 고산 식물의 분포 범위가 넓어질 것이다.
④ 동해에서 한류성 어종의 어획량이 증가할 것이다.
⑤ 경북의 사과 재배 북한계선이 저위도로 이동할 것이다.

7. 다음 자료의 (가)~(라)에 해당하는 지역으로 옳은 것은? [3점]

최근 극한 기후 현상에 대한 관심이 높아지고 있다. 기상청은 극한 기후의 현황을 파악하기 위해 다양한 지표를 활용하고 있다. 대표적으로 폭염 일수(일 최고 기온이 33℃ 이상인 날의 연중 일수), 한파 일수(일 최저 기온이 −12℃ 이하인 날의 연중 일수), 호우 일수(일 강수량이 80 mm 이상인 날의 연중 일수) 등이 있다.



* 폭염 일수와 한파 일수는 원의 가운데 값임.
** 1991~2020년의 평년값임. (기상청)

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	남해	안동	밀양	춘천
②	남해	춘천	밀양	안동
③	밀양	안동	남해	춘천
④	밀양	춘천	남해	안동
⑤	안동	남해	밀양	춘천

8. 표는 A~C 기상 현상의 발생 일수 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 열대야, 한파, 황사 중 하나임.) [2점]

구분	2005~2014년				2015~2024년			
	3~5월	6~8월	9~11월	12~2월	3~5월	6~8월	9~11월	12~2월
A	0.0	6.6	0.1	0.0	0.0	10.5	0.5	0.0
B	0.1	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	5.4
C	5.2	0.0	0.8	1.4	4.9	0.0	0.7	0.8

* 전국(관측 지점)의 시기별 연평균 발생 일수임. (기상청)

① B는 북태평양 기단이 강하게 영향을 미칠 때 주로 발생한다.
② C로 인해 저체온증과 동상 위험이 증가한다.
③ A는 C보다 호흡기 및 안과 질환을 많이 일으킨다.
④ B는 A보다 냉방용 에너지 소비량의 급증을 유발한다.
⑤ 한파 일수는 2005~2014년에 비해 2015~2024년에 감소하였다.